姓名：＿＿＿＿＿＿　　班別：＿＿＿＿＿＿　　學號：＿＿＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿＿＿

全卷 103 分　　限時 70 分鐘　　得分：＿＿＿＿ / 103

選擇題把字母寫在題目的括號內；填空題寫在橫線上；解答題要寫出詳細解題過程，答案要化到最簡。不可使用計算機。

A 部（共 95 分）

一、單選題（共 26 分，每題 2 分）

1．方程 $3x^2-4x+7=0$ 的二次項係數 (a)、一次項係數 (b)、常數項 (c) 分別為（　　）

A．$3,-4,7$　　B．$4,3,7$　　C．$3,-4,-7$　　D．$3,4,-7$

2．將方程 $x^2+4x-5=2x$ 化成一元二次方程的一般形式，正確的是（　　）

A．$x^2+6x-5=0$　　B．$x^2-2x-5=0$

C．$x^2+2x-5=0$　　D．$x^2+2x+5=0$

3．已知 $(m+2)x^2-3x+1=0$ 是關於 x 的一元二次方程，則實數 m 的取值範圍是（　　）

A．$m\geq -2$　　B．$m\neq 2$　　C．$m\leq -2$　　D．$m\neq -2$

4．一元二次方程 $x(x+4)=0$ 的根是（　　）

A．$x_1=0,x_2=4$　　B．$x_1=0,x_2=-4$

C．$x_1=0,x_2=\frac{1}{4}$　　D．$x_1=0,x_2=-\frac{1}{4}$

5．一元二次方程 $x^2+3x-4=0$ 的根的情況是（提示：利用判別式）（　　）

A．沒有實數根　　B．有兩個相等的實數根

C．有兩個不相等的實數根　　D．只有一個實數根

6．若用公式法解關於 x 的一元二次方程 $3x^2+5x-2=0$，則其根為（　　）

A．$x=\frac{5\pm\sqrt{5^2-4\times3\times(-2)}}{2\times3}$　　B．$x=\frac{-5\pm\sqrt{5^2-4\times3\times(-2)}}{2\times3}$

C．$x=\frac{-5\pm\sqrt{(-2)^2-4\times3\times5}}{2\times3}$　　D．$x=\frac{-5\pm\sqrt{5^2-4\times3\times(-2)}}{2}$

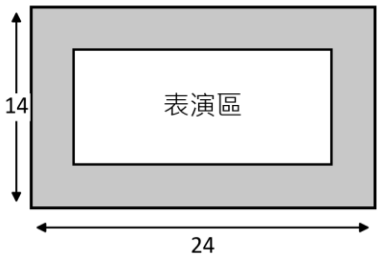
7．某活動計劃在會議中心前方一塊長 24 米、寬 14 米的矩形空地上佈置一個矩形的表演區，表演區四周鋪設寬度相等的草坪帶（如圖陰影部分）。若要求表演區的面積為 200 平方米，設草坪帶的寬度為 x 米，則下列方程正確的是（　　）

A．$(24-2x)(14-2x)=200$

B．$(24-x)(14-x)=200$

C．$(24-2x)(14-x)=200$

D．$(24-x)(14-2x)=200$



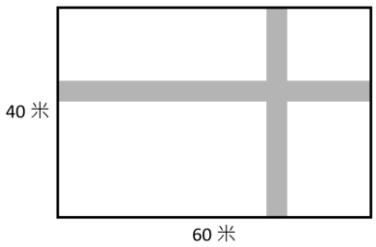
8．如圖，在長為 60 米、寬為 40 米的矩形場地上修建兩條寬度相等且互相垂直的道路，剩餘部分進行綠化，要使綠化面積為 2109 平方米，則道路的寬應為多少米？設道路的寬為 x 米，則可列方程為（　　）

A．$60\times40-60x-40x=2109$

B．$(60-x)(40-x)+x^2=2109$

C．$60x+40x=60\times40-2109$

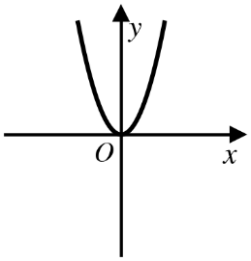
D．$(60-x)(40-x)=2109$

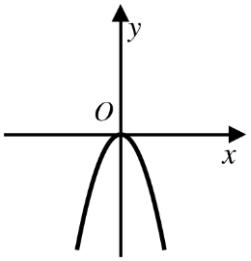


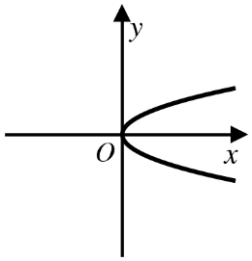
9．下列函數是二次函數的是（　　）

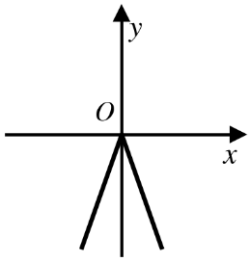
A．$y=\frac{2}{x^2}$　　B．$y=4x-3$　　C．$y=\frac{3}{5x}$　　D．$y=-x^2+1$

10．下列圖像中，可能是二次函數 $y=-3x^2$ 的圖像的是（　　）

A． 

B． 

C． 

D． 

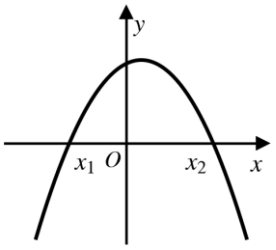
11．拋物線 $y=2x^2-3$ 的開口方向是（　　）

A．向上　　B．向下　　C．向左　　D．向右

12．二次函數 $y=(x+3)^2-4$ 的最小值是（　　）

A．3　　B．-3　　C．4　　D．-4

13．若拋物線 $y=ax^2+bx+c$ 的圖像如右圖所示，則方程 $ax^2+bx+c=0$ 的實數根的情況是（　　）



A．方程有兩個相等的實數根

B．方程有兩個不相等的實數根

C．方程沒有實數根

D．方程的實數根情況不確定

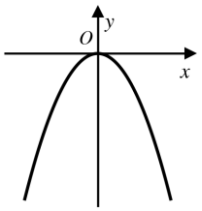
二、填空題（共 26 分，每格 2 分）　答案要化到最簡

14．一元二次方程 $x^2=25$ 的解是 $x_1=$＿＿＿＿＿＿，$x_2=$＿＿＿＿＿＿。

15．若 x_1、x_2 是方程 $x^2+7x-3=0$ 的兩個根，則 $x_1+x_2=$＿＿＿＿＿＿，$x_1x_2=$＿＿＿＿＿＿。

16．已知兩個數的和等於 10，積等於 16，若設其中一個數為 x，可列出方程為＿＿＿＿＿＿＿＿。

17．如圖，是二次函數 $y=-x^2$ 的圖像。



當 $x>0$ 時，y 隨 x 增大而 _ _ _ _ _ _（填「增大」或「減少」）。

18．二次函數 $y=(x-2)^2-3$ 的開口方向 _ _ _ _ _ _，頂點坐標為 _ _ _ _ _ _，

對稱軸是 $x=$ _ _ _ _ _ _，有最 _ _ _ _（填「大」或「小」）值 _ _ _ _ _ _。

19．利用配方法把二次函數 $y=x^2-6x+4$ 變形為 $y=a(x-h)^2+k$ 為 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

20．把拋物線 $y=x^2$ 向上平移 5 個單位，平移後拋物線的函數式為 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

三、解答題（共 43 分）　需要有詳細解答過程和答案，答案要化到最簡

21．用適當方法解下列方程：

(1) $x^2-6x+8=0$　（4 分）

(2) $2x^2+6x+3=0$　（4 分）

22．若兩個連續正偶數的積為 80，求這兩個偶數。　（7 分）

① 設未知數：較小的正偶數為 x，較大的正偶數為 _ _ _ _ _ _ _ _

② 列方程：_ _ _ _ _ _ × _ _ _ _ _ _ = 80

③ 解方程：

④ 檢驗並作答：

兩個根：_ _ _ _、_ _ _ _；捨去：_ _ _ _ _ _；

答：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

23．已知二次函數的圖像經過 $(-1,8)$、$(1,2)$、$(0,3)$ 三點，求這個二次函數的解析式。　（7 分）

解：設二次函數的解析式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _

把點 $(-1,8)$、$(1,2)$、$(0,3)$ 代入得

$$\begin{cases} _____ = 8 \\ _____ = 2 \\ c = 3 \end{cases}$$

請續寫完整計算過程。（否則視為 0 分）

∴ 這個二次函數的解析式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

24．已知二次函數的頂點坐標為 $(2,-8)$，且經過點 $(4,0)$，求這個二次函數的解析式。　（7 分）

解：設二次函數的頂點式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _

把頂點 $(2,-8)$ 代入得 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _

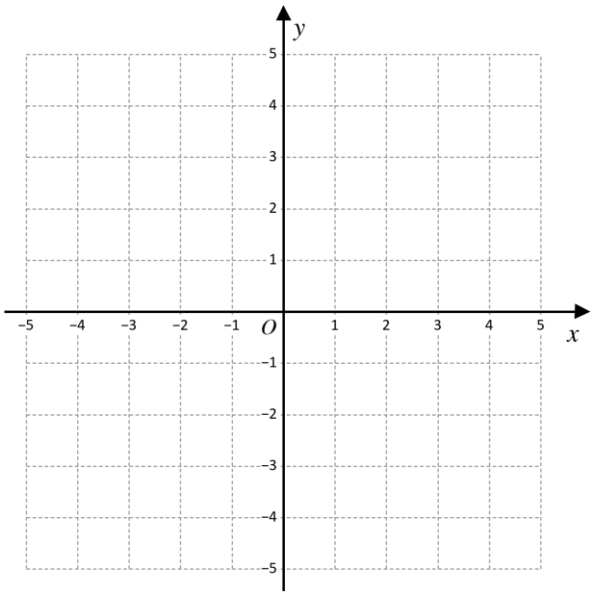
再把點 $(4,0)$ 代入得

請續寫完整計算過程。（否則視為 0 分）

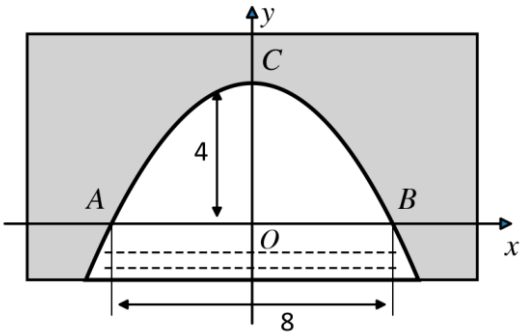
∴ 這個二次函數的解析式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。

25．畫出二次函數 $y=(x-1)^2-3$ 的圖像（要求列表、描點）。　（7 分）

x	…	-1	0	1	2	3	…
y	…						…



26．如圖，有一拋物線形拱橋，當拱頂到水面的距離為 4 米時，水面寬度為 8 米。當水位上升到水面距離拱橋頂 1 米時，此時的水位為警戒水位。求：



(1) 寫出拋物線的頂點 C、點 A、B 的坐標；　（3 分）

C（＿＿＿＿，＿＿＿＿）　A（＿＿＿＿，＿＿＿＿）　B（＿＿＿＿，＿＿＿＿）

(2) 在如圖所示的坐標系中，求拋物線的解析式；　（3 分）

解：設二次函數的頂點式為 $y=$＿＿＿＿＿＿＿＿

把頂點 C（＿＿＿＿，＿＿＿＿）代入得 $y=$＿＿＿＿＿＿＿＿

再把點 B（＿＿＿＿，＿＿＿＿）代入得

請續寫完整計算過程。（否則視為 0 分）

∴ 這個二次函數的解析式為 $y=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

(3) 水位達到警戒水位時的水面寬度是多少米？　（1 分）

B 部（共 8 分）

四、解答題（共 8 分）　需要有詳細解答過程和答案，答案要化到最簡

27．已知關於 x 的方程 $x^2-2kx+k^2+3k-6=0$ 有兩個實數根 x_1、x_2，求：

(1) 利用判別式求實數 k 的取值範圍；　（3 分）

解：$a=1$，$b=$＿＿＿＿＿＿，$c=$＿＿＿＿＿＿

$\Delta=b^2-4ac=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

∵ 方程有兩個實數根，∴ Δ ＿＿＿＿ 0（填「＞」或「≥」）

即

∴ 實數 k 的取值範圍是＿＿＿＿＿＿＿＿。

(2) 若 $2x_1x_2+(x_1+x_2)+2=32$，試求實數 k 的值。　（5 分）

解：$x_1+x_2=-\frac{b}{a}=$＿＿＿＿＿＿，$x_1x_2=\frac{c}{a}=$＿＿＿＿＿＿

代入 $2x_1x_2+(x_1+x_2)+2=32$ 得

解方程：

檢驗：k 要符合 (1) 的範圍，捨去 $k=$＿＿＿＿

∴ $k=$＿＿＿＿＿＿。

～ 全卷完 ～